ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ · «ИНТЕГРАЦИЯ ИИ В РАЗРАБОТКУ»

DB Monitoring

Обнаружение аномалий в метриках качества данных

ML-компонент (Isolation Forest) в системе мониторинга БД: датасет, эксперименты MLflow, тесты, сервис инференса, контейнеры и мониторинг



КОМАНДА И ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Александр
`aleksandr-novikov`
Архитектура, MLflow, версии моделей, интеграция

Раиль
`rail-ss`
Постановка задачи, roadmap, отчёт и презентация

Виталий
`vtm9`
Тесты, CI, Docker, выпуск и эксплуатация

Оксана
`ksdergach`
Данные, валидация, API и коллекторы

02 ПРОБЛЕМА

БД работает, а данные уже испорчены



Всплеск NULL

резко растёт доля пропусков



Скачок объёма

нетипично меняется число строк



Смена режима

ломается привычная динамика

Графики схематичные, не данные проекта

Мониторинг доступности этого не видит

БД отвечает, запросы проходят — ошибочные данные доходят до отчётов. Цель: сократить время обнаружения таких инцидентов.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Дата-инженер или аналитик, отвечающий за качество данных. Система подсвечивает, решает человек.

ЦЕЛИ, ЗАФИКСИРОВАННЫЕ ДО ЭКСПЕРИМЕНТОВ

≥ 80 %	размеченных инцидентов обнаружено
≤ 10 %	ложных сигналов вне инцидентов (FPR)
≤ 1	цикла (15 мин) — медианная задержка

От метрик таблицы к решению специалиста

1

Источник

PostgreSQL, MySQL, ClickHouse, Iceberg

→

2

Сбор метрик

по расписанию, по умолчанию раз в 15 мин

→

3

4 признака

`row_count`
`null_rate`
`d_row_count`
`d_null_rate`

→

4

Isolation Forest

score, «норма / аномалия», версия модели

→

5

Результат

дашборд, API, Telegram, гипотеза причины

ВХОД

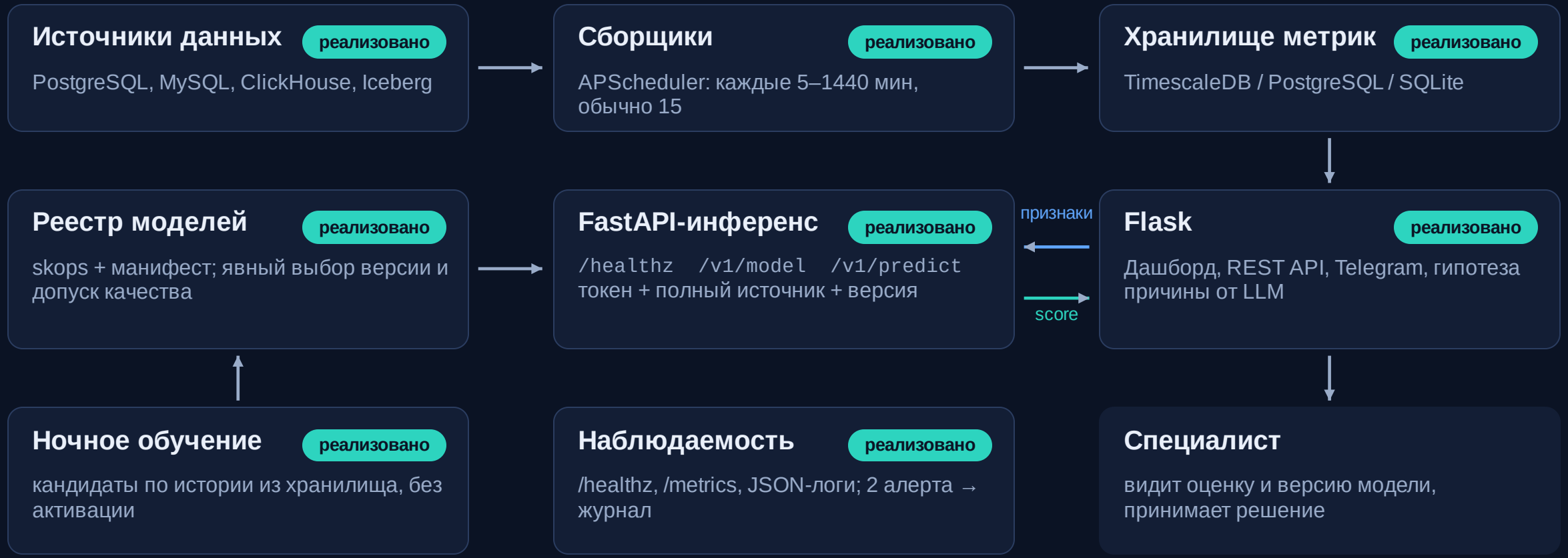
Метрики каждой таблицы: число строк, доля NULL, распределения, схема. Модель видит объём, долю NULL и их изменения между соседними наблюдениями.

ВЫХОД

Для наблюдения: объект, время, признаки, «норма / аномалия», score и версия модели. Не исправляет данные и не решает за человека.

✓ **Сигнал модели — повод для проверки, а не доказательство ошибки.** Решение остаётся за специалистом.

Flask-монолит и отдельный сервис инференса



проект — Prometheus-сервер · Grafana · доставка алертов вовне · переключатель трафика · shadow / canary · автоматическое переобучение

Синтетический датасет и пять экспериментов MLflow

Seed 42 · 3 таблицы · шаг 15 мин · 8 061 наблюдений

train	validation	test
4 029	2 016	2 016
только норма	9 инцидентов	9 инцидентов

время → scaler обучается только на train

Валидация данных: 20 из 20 проверок

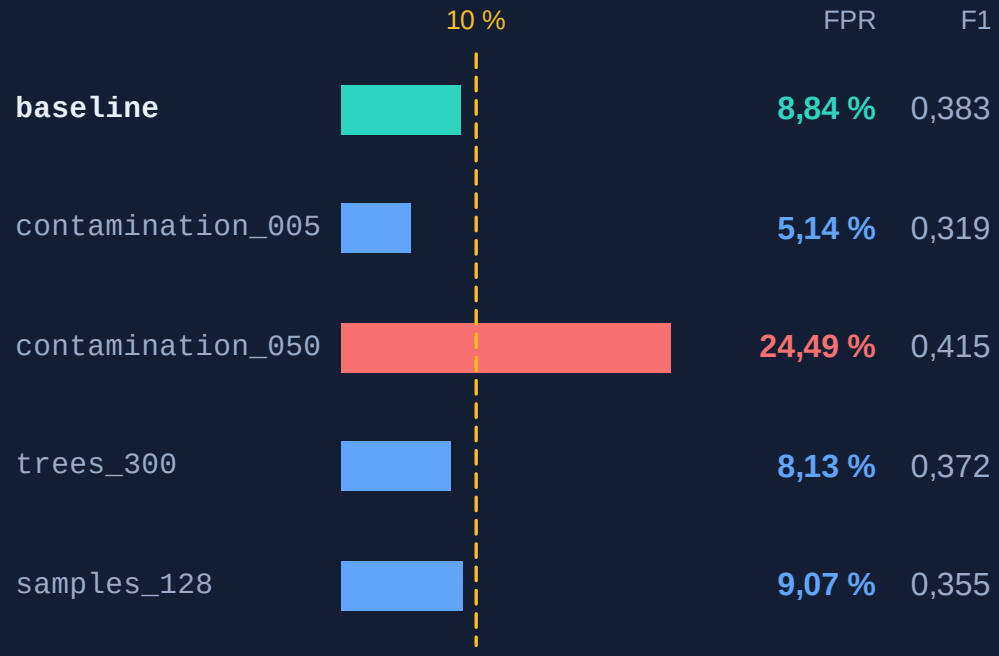
На испорченной копии — 14 провалов, обучение не стартует

Протокол в Git до запусков

Один параметр за раз; выбор — max F1 среди выполнивших цели на validation; test — один раз, отдельным run

5 runs на validation: FPR и F1

Все пять нашли 9 / 9 инцидентов



baseline — выбрана (max F1 среди допустимых)
contamination_050 — исключена по FPR

9 из 9 инцидентов найдено, но FPR выше цели

9 / 9

инцидентов обнаружено

✓ цель ≥ 80 % · выполнена

13,27 %

ложных сигналов: 240 из 1 809 нормальных

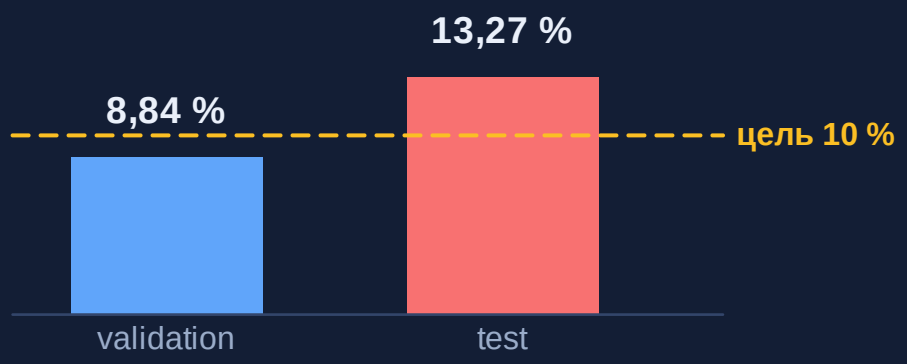
✗ цель ≤ 10 % · не выполнена

0 циклов

медианная задержка резких инцидентов

✓ цель ≤ 1 цикла · выполнена

FPR baseline: validation → test



Две полноты — не путать

по событиям: **9 / 9 = 100 %**

по наблюдениям: **recall 44,44 % · precision 27,71 %**

✗ **Модель не допущена реестром**

Порог не ослабляли, параметры по test не подбирали

Проверяем код, данные и поведение модели

Unit и контракт	признаки, OpenAPI, изоляция проектов · Python 3.11–3.13
Интеграция модели	настоящие IsolationForest и scaler → API
Поведение модели	13 случаев: NULL, объём, режим, шум, пропуски
Docker-интеграция	5 хранилищ данных и Compose-сценарий в CI
E2E	Chromium → Flask, push в master

`check_model_quality` → код 1 (FAIL)
для baseline — ожидаемо: зелёный pytest ≠ допуск модели. CI PR #40: 3 × test, integration, ruff — SUCCESS

НАЙДЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ → РЕАКЦИЯ

Архивная модель #9 на стенде: score −0,077 у всех точек — данные вне области обучения; генератор поднимал NULL в «норме»

исправлено

→ **Генератор исправлен, для стенда — отдельная demo-модель**

Demo-модель: сценарий проходит в 190 из 200 — ≈1 ложная тревога на 20 показов; CI упал на check-outcome

ограничение

→ **Зафиксировано как ограничение; порог и seed не подбирали**

Проверка Compose теряла тик: окно с микросекундами, метки — с секундами

исправлено

→ **Исправлено, добавлены регрессионные тесты**

Стенд и алерты проверены, релиз — только проект

Docker Compose-стенд

реализовано

PostgreSQL	TimescaleDB	Flask	FastAPI
источник	метрики	:15001	:18000

Порты только на 127.0.0.1, .env без внешних ключей

CI из чистого checkout: сборка --no-cache, readiness, норма, инцидент, перезапуск БД

FastAPI-инференс: `POST /v1/predict → 200`


```
  "model_version": "if-121546ae7d9b13445264fcad811c79ddb9d129c7c0dbe7d66625af1fdcec7223",
  "feature_schema_version": "1.0.0",
  "score": -0.045060413606536454,
  "threshold": 0,
  "is_anomaly": true,
  "observed_at": "2026-10-25T12:00:00+00:00",
  "demo": true,
  "quality_admitted": false
}
```


Фрагмент реального снимка Swagger UI от 25.10.2026 (inference/evidence): score, is_anomaly, версия модели, demo, quality_admitted

Мониторинг и алерты

реализовано

`/healthz` · `/metrics` · JSON-логи с request_id · p95 латентности

`HttpErrorRatioHigh`	5xx > 10 % за 5 мин
`ModelAnomalyRateHigh`	≥ 3 аномалий из 20 последних

Спроектировано, не испытано

проект

- Blue-green приложения, shadow → canary модели
- Откат по runbook; release.yml не запускался
- Prometheus, Grafana, доставка алертов вовне
- Дрейф KS / PSI описан, не автоматизирован
- Ручной прогон стенда другим участником не выполнен

Ассистент предлагает, человек проверяет

Правило: результат ассистента принят, только если есть команда, тест или артефакт и ревью другого участника

#10 · Качество модели

ИИ: Поведенческие тесты, аудит архива

Человек: Ревью Раиля: исправлена граница инцидента, закреплён SHA-256 архива

#3 · Архитектура и ADR

ИИ: Схема, ADR Flask / FastAPI

Человек: Ревью Раиля: уточнены источник активной модели и откат

#18 · Аудит LLM-объяснений

ИИ: Анализ пути запроса, тесты

Человек: Другой ассистент нашёл 6 замечаний — исправлены; APPROVED Оксаны

#17 · Стратегия дрейфа

ИИ: Codex: стратегия и синтетический сценарий

Человек: Ревью Раиля: проверка значений до KS / PSI и рост row_count; доработал Claude Code

Codex, Claude Code. Промпты не сохранялись, журнал до 08.11

LLM в продукте: только гипотеза причины; confidence не калиброван

Норма → отклонение → алерт → восстановление



Реальный прогон scripts.check_model_quality_alert (10.11.2026), demo-модель стенда: demo=true, quality_admitted=false; 19 из 19 проверок. Данные: docs/course/monitoring/model/demo.json

1 Норма
score 0,06…0,24 — тревог нет

2 Отклонение
пачка строк: 40 % NULL ip_address

3 Анализ
FastAPI: score < 0 → is_anomaly

4 Алерт
≥ 3 из 20 → firing; затем resolved

ПЛАН ПОКАЗА

A стенд Compose, заранее
B этот сценарий без Docker
C сохранённые результаты

Построен учебный ИИ-контур; модель пока не готова

ЧТО ПОСТРОЕНО

- Датасет с разметкой и временным разбиением
- Валидация данных: 20 проверок
- 5 экспериментов MLflow + одна оценка на test
- Тесты модели и CI на каждый PR
- FastAPI-инференс и реестр версий
- Compose-стенд, проверенный в CI
- Технический алерт и алерт модели

ОГРАНИЧЕНИЯ

- **Синтетические данные**
  перенос на реальные БД не доказан
- **FPR 13,27 % > 10 %**
  основная модель не допущена
- **Demo-модель без допуска**
  ≈1 ложная тревога на 20 показов
- **Релиз не испытан**
  blue-green, shadow / canary, откат
- **Не всё автоматизировано**
  алерты в журнал, дрейф вручную

Дальше: признаки, устойчивые к росту таблиц, и новый закрытый test · реальная история инцидентов · доставка алертов · испытание отката